

定量遥感尺度效应刍议

李小文¹, 王祎婷^{1,2}

(1. 遥感科学国家重点实验室, 北京师范大学, 北京 100875;

2. 国家海洋信息中心, 天津 300171)

摘要: 目前定量遥感在面向国家需求、面向基础研究方面, 存在海量遥感数据无法有效利用、定量遥感研究缺乏普适性和系统性、遥感应用难以再上新台阶等主要问题。因此, 目前的遥感科学研究需要整合, 需要向前迈出一大步。由于地表的异质性, 我们如果只停留在演绎普适的机理模型在特定地点作个性化的处理, 是不能适合地学的应用和研究的。必须在已有的反演和实验数据的基础上, 用归纳的方法, 总结出一些规律性的东西。走我国自然地理学“自上而下的演绎方法和自下而上归纳方法的结合”研究“尺度综合”的路子, 在解决遥感科学核心问题“尺度效应”方面先搭建一个方法框架, 同时建立几个开放的相关平台(如数据, 反演, 计算机模拟, 等等), 与有关学科的专家共享。

关键词: 定量遥感; 尺度效应; 计算机模拟

DOI: 10.11821/dlxb201309001

1 引言

定量遥感利用遥感传感器获取的地表地物的电磁波信息, 在先验知识、普适性较强的机理模型和计算机系统支持下, 定量获取观测目标参量, 并用这些目标参量, 通过链接模型生产出满足用户(地学或生物学模型运行)需要的时空尺度和精度的产品。定量遥感是当前遥感研究与应用的前沿领域。遥感信息的定量化首先要求对地表特征的合理描述。由于地球表面空间作为一个巨系统的复杂性, 在某一尺度上人们观察到的性质、总结出的原理或规律, 在另一尺度上可能有效、可能相似, 也可能需要修正。加之遥感观测信息多空间分辨率并有的特点, 从定量遥感出发的地学描述必然存在多尺度的问题^[1]。

美国科学家比较早认识到遥感的多分辨率特点用于解决传统地理学中尺度问题的优势。如“美国地理遥感之父”Simonett教授在1970年代末期, 就指出“尺度问题是遥感科学的核心问题”。NASA也相应地在1980年代初期, 推出了“遥感科学计划”。但是该计划执行两期, 在遥感尺度效应问题上进展不大。如该计划在执行第一期(共15年)总结大会上, 展示的成果主要只是25个机理模型。其原因很多, 我就不在这儿逐一例举。至少一个原因是美国地理学界本身分为“计量革命”派和“定性描述”传统派, 而另一个原因是Simonett教授早逝。总之, 遥感科学和遥感尺度效应研究在美国的停滞不前, 并不能就天然证明“遥感只是一种高新技术在地学的应用、遥感没有自己的科学问题”这种观点。恰恰相反, 这给我们提供了创新和领先的机会。

这里也许有必要简单介绍一下, 为什么尺度效应对自然地理学那么重要? 答曰: 因为地表的时空异质性。追问, 什么是“地表的时空异质性”? 简答曰: 橘生淮南则为橘, 生于淮北则为枳, 叶徒相似, 其实味不同。所以然者何? 水土异也。这是大家都知道的故事, 不是定义, 但的确是理解地表的时空异质性一个很好的例子。

收稿日期: 2013-04-16; 修订日期: 2013-05-30

基金项目: 国家973项目(2013CB733401) [Foundation: National "973" Program, No.2013CB733401]

作者简介: 李小文, 中国科学院院士, 中国地理学会会员(S110001110M)。E-mail: lix@bnu.edu.cn

1163-1169 页

再以最近 Nature 子刊“全球变化”, 罕见地发表了遥感方面新发现的文章^[2]为例, 这篇文章有趣之处在于生动说明了:

(1) 陈述彭先生关于没有遥感, 就没有全球变化研究的观点;

(2) 中国遥感人不笨;

(3) 没有在遥感尺度效应研究上的突破, 中国遥感机构在作者单位排名上严重偏后。这大体客观反应了遥感界的现状、我们的地位和我们力求突破的方向。

伴随着我国社会经济的发展, 国家的宏观决策、资源调查、环境及灾害监测等影响国民经济发展的关键领域急需遥感数据支持。与此同时, 一系列重大的全球性环境问题等国际热点问题上中国的话语权也必须有数据的支持。遥感的优势在于频繁和持久的提供地表特征的面状信息, 这对于传统的以稀疏离散点为基础的对地观测手段是一场革命性的变化。

国家中长期科学和技术发展规划中专门设立了“高分辨率对地观测系统”重大专项, 国家高技术研究发展计划(863计划)成立了“地球观测与导航技术”新领域, 遥感事业进入了迅速发展的时期。我国在2003年底, 挂牌成立了遥感科学国家重点实验室。实验室依托中科院遥感所(IRSA, 现合并新建科学院遥感与数字地球研究所)和北师大(两单位按2:1分配国家投入和考核产出), 形成了我国定量遥感研究的核心团队。10年中, 实验室作了大量的工作, 不是笔者几千字就能全面介绍的。本文仅以实验室作为核心执行者的国家连续三个973项目和若干863重点项目(如三尺度典型地物波谱库建设等)为例简单说明。这里三个973项目指的是: 已经完成的: 地球表面时空多要素的定量遥感理论及应用(G2000077900)、陆表生态环境要素主被动遥感协同反演理论与方法(2007CB714400), 和刚开始执行的复杂地表遥感信息动态分析与建模(2013CB733400)。简单讲, 第一个973, 重点是瞬间的遥感机理建模与反演; 第二个973重点是多源(因此非瞬间、非单一空间分辨率)遥感的机理建模与反演, 并开始研究时间序列遥感的反演。第三个973, 则刚开始执行。笔者建议要围绕建立普适性遥感建模方法框架来开展。

在第一个973中, 针对尺度效应制约定量遥感发展这一关键问题, 在国际上初步提出了与遥感尺度相关的定量遥感理论体系: 初步解释了地表时空多要素遥感由点向面的尺度效应, 在尺度转换模型和信息转换模型研究方面均取得了有意义的进展^[3]。由遥感信息的时空尺度效应研究(点面信息转换、瞬时与过程信息转换)为主要出发点, 成功地组织了顺义“应用驱动星—机—地遥感综合实验”和山江湖地区综合遥感实验, 通过多学科交叉研究, 发展定量遥感理论, 推动定量遥感科学与农学、大气科学等相关学科的交叉发展。第二个973中, 联合中国科学院西部行动计划在我国黑河流域开展了大型综合遥感实验WATER, 获取了一套多尺度、高质量的综合观测数据集, 从根本上改变了定量遥感模型和集成研究长期受制于系统观测数据缺乏的状况, 有力地促进了定量遥感模型的发展、改进、标定和验证^[4]。前两个973使得定量遥感基础理论、方法应用和数据积累等方面的研究稳步前进, 定量遥感研究的核心团队也得以顺利延续和发展。但总体上, 尺度问题这一遥感科学中的关键问题, 其理论和实践挑战依然艰巨, 尺度效应和尺度转换的机理、异质像元的真实性检验、多尺度数据的联合应用等方面的研究仍较薄弱。因此, 在第三个973中, 尤其需要以尺度效应和尺度转换研究为出发点, 围绕普适性遥感建模方法框架, 整合目前的定量遥感科学研究, 推动定量遥感向前迈出一大步。

2 存在的问题

定量遥感在面向国家需求、面向全球问题研究上存在几个主要问题:

(1) 不同分辨率、不同遥感数据所生成出来的定量遥感产品, 相互之间不一致, 又多

与传统的点观测不一致;

(2) 遥感应用面越来越广, 但很难满足不同遥感产品用户不同的时空分辨率和跨度的要求。

这就导致了:

(1) 与遥感卫星获取数据的能力相比, 遥感数据的自动化、定量化处理乃至对遥感数据信息的理解能力与对遥感数据的有效利用远远不足。

(2) 定量遥感的研究缺乏系统性和普适性, 分散各领域的研究者们各搞各的, 显得非常零碎, 很难形成系统性的大成果。

在遥感科学方面, 从认识上我们往往觉得搞电磁波与地物的相互作用机理, 才算基础研究, 所以花了很大力气, 作机理模型。那当然是遥感基础研究的一个层次, 但是, 地球表层的时空异质性是普遍存在的。就算我们零敲碎打, 在特定地区, 特定的产品, 作出一些改进了的模型, 能发文章; 但对我们解决上述问题究竟能有多大帮助呢?

由于对遥感观测的尺度效应了解不够, 对一些基本物理定理、定律、概念在遥感像元尺度上的适用性不清, 对在一个遥感像元尺度上建立的模型在另一像元尺度的适用性不清, 对用地面测量的点上数据验证像元尺度的遥感反演结果的适用性不清, 使得对遥感观测的像元尺度上的信息缺乏理解, 难以进行像元尺度之间及其与传统点信息之间的转换。这也是导致海量遥感数据无法有效利用、定量遥感研究缺乏普适性和系统性、遥感应用难以再上新台阶的根本原因之一。

不同的自然现象有不同的最佳观测距离和尺度, 需要适当的距离和比例尺, 才能有效完整的观察。对海岸线长度的测量问题是地学描述中尺度效应最典型的例子, 并在20世纪70年代中期启发形成了分形理论和分数维这样全新的数学概念, 进而发展成为分形几何。遥感科学中尺度效应的研究更为困难。陆地遥感中不同地物光学性质的尺度效应很少得到研究。已故的美国地理遥感之父 David Simonett 坚持认为, 遥感不仅是一门应用技术, 还是一门科学。它的多分辨率或多尺度是现代技术无法解决的科学问题。不同分辨率遥感图像之间不是简单平均的关系, 而是与地表状况和目标(地学)参数的性质相关。因此, 遥感图像的尺度问题本质上是地学与其他学科的交叉。

如前所述, 在遥感科学发展的初期(20世纪70年代末到80年代初), 遥感科学的先驱者们就已经认识到, 遥感的多尺度性可以用来解决长期以来困扰自然地理学发展的尺度问题^[5]。但只是不久前, 笔者才认识到我国自然地理学家在尺度问题上已有大量的研究, 而且在“尺度综合”上的研究具有世界一流的水平^[6]。只要我们遥感科学与综合自然地理学合作更紧密, 在这方面有所创新, 领先国际水平, 是有基础的。这里也许也有必要介绍一下自然地理的“尺度综合”和我们遥感科学的尺度转换的差别。简言之, 多尺度(分辨率等)的遥感图像能够提供从“点观测”尺度(代表区间)到地理现象尺度之间多级差的尺度。但是, 遥感图像各有自己的分辨率、幅面、重访周期和波段选择。必须有可靠、便捷、自洽的尺度转换, 才能满足用户的需求。

在国家基金委、科技部20多年的持续支持下, 遥感基础研究的中国学派已经有有了一个雏形。定量遥感研究的核心团队, 在宏观尺度上以几何光学模型为主, 局地尺度上吸取辐射传输理论和其他理论, 形成适用于像元尺度的遥感科学理论; 并以信息论为基础, 在遥感反演中强调先验知识的积累、合理表达和利用, 支持在不同尺度上目标参数的定量估计^[7]。在定量遥感领域, 中国学者具有自身的优势, 可望以尺度效应这一基础理论研究为突破点, 获得更多的原创性成果。基于中国学派的学术思想, 尺度效应研究需要回答两个重要问题:

第一, 在像元尺度上的基本物理定律是否仍然适用, 适用的条件及如何修正? 20年前, 普遍流行一个误解, 就是: 如果像元内所有元素都是各项同性的漫反射表面, 则像元

一定也是漫反射表面。当时,作者为 David Simonett 的研究生,用一个简单的几何光学模型说明了像元的非漫反射特性主要是像元尺度上地表的三维结构决定的,从而奠定了李小文-Strahler 几何光学模型系列的基础。进一步地,李小文等从物理学原理、定律在遥感像元尺度上的适用性出发,探讨了 Beer 定律^[8]、Helmholtz 互易原理^[9-10]、Planck 定律的尺度效应^[11-12]。Beer 定律认为光在均匀介质中传播按照负指数衰减,但在植被遥感中,当遥感图像分辨率与叶片之间空隙大小相当和更精细时,光要么穿过植被,要么被叶片截获,则必须借助二项式分布或其他方法描述光的衰减。当分辨率大于植株、植株间存在明显间隙时,Beer 定律必须进行向上的尺度纠正。Helmholtz 互易原理是电磁学、光学的基本假设之一,是辐射传输理论的基石。李小文等澄清了互易原理用于遥感像元尺度的认识,论证了即使像元内处处满足互易原理,但若空间的均匀入照产生空间不均匀的反射且明暗两区之间串线不对称,互易原理在像元尺度上失效。并采用计算机模拟和实测数据对上述理论进行了成功的验证^[13]。相似地,假设像元内处处为黑体表面,处处满足 Planck 定律,像元作为一个整体,可以不满足 Planck 定律。国外虽然已经看到尺度效应存在,但尚未抓住物理本质。

第二,不同分辨率尺度上目标(地学)要素存在何种规律及联系,如何进行尺度转换?如前所述,国内外遥感研究者在实践中普遍认识到了尺度效应的存在,并在各自的研究中对尺度效应分析、尺度转换方法、模型尺度不变性作出了有意义的探索。如 Woodcock 和 Strahler 提出用局部方差描述遥感图像尺度效应的方法,发现图像的局部方差随像元空间尺度变化的规律^[14]。Hay 等人的研究则表明,不考虑地学描述的经典图像处理方法会使遥感图像的升尺度转换产生严重偏差^[15]。Raffy 利用计算几何外包络线的模型空间化方法,削减尺度变化给测量值和模型非线性带来的影响^[16]。随后又将此模型与最小平方模型相结合,将在小尺度上验证的半经验模型系数升尺度至全球辐亮度的计算^[17]。Hu 等人通过加入辐亮度方差和协方差作为尺度因子的修正项,对植被指数在亚像元尺度上的地表异质性进行参数化,从而达成了植被指数算法的尺度不变性^[18]。目前,国外研究者以点-面信息转换的统计方法为主,国内学者在尺度效应物理本质、遥感与地学描述相结合方面具有优势。模型尺度效应纠正方面,李小文等在研究了非同温黑体表面普朗克定律尺度效应的基础上,将普朗克定律的尺度纠正推广到一般的非同温三维结构非黑体表面,对其热辐射在像元尺度上的方向性和波谱特征建立了概念模型^[3, 19-21]。陈军等通过遥感像元八邻域分布方差的计算,分别对悬浮泥沙浓度估算的线性模型、对数模型和指数模型进行了尺度修正^[22]。研究了地物波谱、NDVI 等地表特性在不同空间尺度上的异同,说明了尺度转换的可行性^[23-24]。开展遥感反演地表时空多要素的尺度转换方法的研究:提出了直方图变差图的概念,成功地利用直方图变差图得到的空间分布信息进行了分类面积的降尺度转换^[25]和热红外遥感像元上地表贡献和大气贡献的分离^[1];分析比较了选用不同尺度因子的统计回归模型、调制分配模型、和线性光谱混合模型在地表温度降尺度转换中的性能和适应性^[26];利用半变异函数^[27]、泰勒级数展开^[28]和计算几何^[29]等尺度转换模型,研究不同源 LAI 之间的尺度转换方法;通过尺度转换规律,从多尺度遥感图像系列中同时计算出作物播种面积和 LAI^[30];提出结合混合像元和支撑向量机的方法用于净初级生产力的降尺度转换^[31]。尺度效应和尺度转换的研究已有一定基础,但还缺少系统性、整体性的研究。^[32]中给出了应用于地理学、生态学领域的尺度转换的通用方法及其精度评价。遥感科学中的尺度转换虽有别于地理学、生态学领域的尺度转换,但其本身依赖地学描述的特点又使得我们可以借鉴自然地理学等领域的尺度转换方法,形成自己的创新和突破。另外,一些尺度效应研究的新思路也值得我们关注。如李新^①用代表性误差的概念统一由尺度代表性所

① 李新. 陆地表层系统模拟和观测的不确定性及其控制. 中国科学(地球科学), 2013, 接受.

引起的观测误差,从不确定性的角度考虑地表参数的高度空间异质性,提出应以随机的观点对待复杂的陆地表层系统(如数据同化方法)并发展描述动力学系统统计分布的新一代模型。

在刚开始执行的黑河流域生态—水文过程综合遥感观测联合试验(HiWATER)中,明确了需要在观测和专题试验两方面开展尺度效应的研究,提出了度量生态水文模型所需的若干关键的驱动、参数和模型状态的空间异质性的观测要求和在专题试验环境开展非均匀下垫面地表蒸散发尺度扩展的要求^[33]。HiWATER是继第二个973后在黑河流域开展的新一轮的、以“方法论”研究为主要目标的大型综合遥感试验,这将从数据和方法论两方面有力地促进尺度效应和尺度转换的研究。

作为遥感科学中的关键问题,尺度问题自提出后至现在已有三十年,已经得到了研究者的普遍关注,但这些已取得的方法和结果距离实际应用还有较大的差距,对尺度效应的认识和方法论还不够系统,严重制约了定量遥感突破非普适性的瓶颈、再上新台阶的发展。目前,定量遥感第三个973和HiWATER试验刚刚开始执行,定量遥感的基础研究和数据积累都可望有更大的突破。笔者认为,定量遥感研究已经到了向前迈出一大步,冲击遥感产品“尺度效应”和“尺度转换”的时候了。但是要走这一步,工作量是很大的。

3 研发普适性时空尺度转换方法

先谈谈笔者对怎么冲击的一些基本构想。“普适性时空尺度转换方法”的框架是:

先在一些分区中取得一些遥感产品参数(机理模型)反演结果随分辨率变化的情况,再试图归纳出一些假说(组)。这里“分区”本身又要用到自然地理学分区与分类的概念。目前,只能假定这些“分区”小到土壤、水分、植被、气候等要素在区内相对匀质,但又大到可以进行遥感尺度效应的分析,和定量遥感产品的生产。

根据这些假说(组),演绎推断出其他分区参数反演结果随分辨率变化的情况。与实际结果比对,亦可根据地理地带性和分异特征进行归纳和演绎,修改或增减第一阶段的假说(组)。如此反复,尝试得到比较普适的、可运行化的结论(第二阶段的假说(组))。

然后扩大分区的范围,缩减分区的总数,为第2层次的分区,再重复前两步,直到第N层次,当分区总数已经无法再减少的时候,暂时停止,再研究下一步怎么走。

4 讨论

本文仅涉及遥感科学基础研究目前面临的尺度问题。遥感科学与其它学科的交叉,不是不重要,但与国外先进水平相比,遥感与综合自然地理学的交叉在我国科学界长期以来未受足够的重视。目前已有一定基础到解决这个问题的时候了。

科学创新,方法先行。本文仅是一个方法的框架,有很多问题还需要具体化。希望各位尊贵的读者批评指教。

鸣谢:感谢傅伯杰、徐冠华、刘昌明院士(时间先后为序)和宋长青研究员对本文的修改意见,蔡运龙教授在成文过程中的讨论;感谢课题2013CB733401的经费支持和课题组成员,以及科学网网友在理顺思路和文字上的帮助。

参考文献 (References)

- [1] Li Xiaowen, Zhao Hongrui, Zhang Hao et al. Global change study and quantitative remote sensing for land surface parameters. *Earth Science Frontiers*, 2002, 9(2): 365-370. [李小文, 赵红蕊, 张颢 等. 全球变化与地表参数的定量遥感. *地学前缘*, 2002, 9(2): 365-370.]

- [2] Xu L, Myneni R B, Chapin Iii F S et al. Temperature and vegetation seasonality diminishment over northern lands. *Nature Climate Change*, 2013. Advance online publication, doi: <http://dx.doi.org/10.1038/nclimate1836>.
- [3] Li X W, Wang J D, Strahler A H. Scale effects and scaling-up by geometric-optical models. *Science in China: Series E*, 2000, 43(Suppl.): 17-22.
- [4] Li Xin, Li Xiaowen, Li Zengyuan et al. Progress on the watershed allied telemetry experimental research (WATER). *Remote Sensing Technology and Application*, 2012, 27(5): 637-649. [李新, 李小文, 李增元 等. 黑河综合遥感联合试验研究进展: 概述. 遥感技术与应用, 2012, 27(5): 637-649.]
- [5] Estes J E, Jensen J R, Simonett D S. Impacts of remote sensing on U.S. geography. *Remote Sensing of Environment*, 1980, 10: 43-80.
- [6] Cai Yunlong. New perspectives on physical geography. *Geographical Research*, 2010, 29(1): 1-11. [蔡运龙. 当代自然地理学态势. 地理研究, 2010, 29(1): 1-11.]
- [7] Li Xiaowen. Retrospect, prospect and innovation in quantitative remote sensing. *Journal of Henan University: Natural Science*, 2005, 35(4): 49-56. [李小文. 定量遥感的发展与创新. 河南大学学报: 自然科学版, 2005, 35(4): 49-56.]
- [8] Albert B J, Strahler A H, Li X W et al. Radiometric measurements of gap probability in conifer tree canopies. *Remote Sensing of Environment*, 1990, 34: 179-192.
- [9] Li X W, Wan Z M. Comments on reciprocity in the BRDF modelling. *Progress in Natural Science*, 1999, 3: 99-103.
- [10] Li X W, Wang J D, Strahler A H. Apparent reciprocity failure in directional reflectance of structure surfaces. *Progress in Natural Science*, 1999, 9(10): 747-752.
- [11] Li X W, Wang J D. The definition of effective emissivity of land surface at the scale of remote sensing pixels. *Chinese Science Bulletin*, 1999, 44(23): 2154-2158.
- [12] Li X W, Wang J D, Strahler A H. Scale effects of Planck's Law over a non-isothermal blackbody surface. *Science in China: Series E*, 1999, (6): 652-656.
- [13] Liu Qiang, Li Xiaowen, Wang Jindi. A test of Reciprocity in remote sensing with POLDER data. *Journal of Remote Sensing*, 2000, 4(3): 183-188. [刘强, 李小文, 王锦地. 用多角度POLDER数据验证互易原理在遥感像元尺度的适用性. 遥感学报, 2000, 4(3): 183-188.]
- [14] Woodcock C E, Strahler A H. The factor of scale in remote sensing. *Remote Sensing of Environment*, 1987, 21: 311-332.
- [15] Hay G J, Niemann K O, Goodenough D G. Spatial thresholds, image-objects, and upscaling: A multiscale evaluation. *Remote Sensing of Environment*, 1997, 62: 1-19.
- [16] Raffy M. Change of scale in models of remote sensing: A general method for spatialisation of models. *Remote Sensing of Environment*, 1992, 40: 101-112.
- [17] Raffy M, Gregoire C. Semi-empirical models and scaling: A least square method for remote sensing experiments. *International Journal of Remote Sensing*, 1998, 19: 2527-2541.
- [18] Hu Z, Islam S. A framework for analyzing and designing scale invariant remote sensing algorithms. *IEEE Transaction on Geoscience and Remote Sensing*, 1997, 13: 747-755.
- [19] Zhang X, Zhang B, Zheng L F et al. Study on the retrieval of emissivity spectra from airborne thermal infrared data. *Journal of Infrared and Millimeter Waves*, 2000, 19(5): 361-365.
- [20] Su L H, Li X W, Friedl M. et al. A kernel-driven model of effective directional emissivity for non-isothermal surfaces. *Progress in Natural Science*, 2002, 12(8): 603-607.
- [21] Su L H, Li X W, Liang S L. Simulation of scaling effects of thermal emission from non-isothermal pixels with the typical three-dimensional structure. *International Journal of Remote Sensing*, 2003, 24(19): 3743-3753.
- [22] Chen Jun, Wang Weicai, Wang Baojun et al. Distribution variance of suspended sediment concentration and scaling effect correction: Eight neighborhood algorithm. *Journal of Infrared and Millimeter Waves*, 2010, 29(6): 440-445. [陈军, 王伟才, 王保军 等. 悬浮泥沙浓度分布方差与尺度修正: 八邻域算法. 红外与毫米波学报, 2010, 29(6): 440-445.]
- [23] Wan Huawei, Wang Jindi, Qu Yonghua et al. Preliminary research on scale effect and scaling-up of the vegetation spectrum. *Journal of Remote Sensing*, 2008, 12(4): 538-545. [万华伟, 王锦地, 屈永华 等. 植被波谱空间尺度效应及尺度转换方法初步研究. 遥感学报, 2008, 12(4): 538-545.]
- [24] Li Xiaomei, Sha Jinming, Lian Jianglong et al. Regional characteristic scale of NDVI based on wavelet analysis. *Acta Ecologica Sinica*, 2010, 30(11): 2864-2873. [李小梅, 沙晋明, 连江龙 等. 基于小波变换的NDVI区域特征尺度. 生态学报, 2010, 30(11): 2864-2873.]
- [25] Zhang H, Jiao Z T, Yang H. Research on scale effects of histogram. *Science in China: Series D*, 2002, 45(10): 949-960.
- [26] Quan Jinling, Zhan Wenfeng, Chen Yunhao et al. Downscaling remotely sensed land surface temperatures: A comparison of typical methods. *Journal of Remote Sensing*, 2013, 17(2): 361-387. [全金玲, 占文凤, 陈云浩 等. 遥感地表温度降尺度方法比较: 性能对比及适应性评价. 遥感学报, 2013, 17(2): 361-387.]

- [27] Chen Jian, Ni Shaoxiang, Li Jingjing et al. Sealing effect and spatial variability in retrieval of vegetation LAI from remotely sensed data. *Acta Ecologica Sinica*, 2006, 26(5): 1502-1508. [陈健, 倪绍祥, 李静静 等. 植被叶面积指数遥感反演的尺度效应及空间变异性. *生态学报*, 2006, 26(5): 1502-1508.]
- [28] Zhu X H, Feng X M, Zhao Y S et al. Scale effect and error analysis of crop LAI inversion. *Journal of Remote Sensing*, 2010, 14(3): 579-592.
- [29] Wu Hua, Jiang Xiaoguang, Xi Xiaohuan et al. Comparison and analysis of two general scaling methods for remotely sensed information. *Journal of Remote Sensing*, 2009, 13(2): 183-189. [吴骅, 姜小光, 习晓环 等. 两种普适性尺度转换方法比较与分析研究. *遥感学报*, 2009, 13(2): 183-189.]
- [30] Fan Wenjie, Yan Binyan, Xu Xiru. Crop area and leaf area index simultaneous retrieval based on spatial scaling transformation. *Science in China: Earth Science*, 2010, 40(12): 1725-1732. [范闻捷, 闫彬彦, 徐希儒. 尺度转换规律与同步反演作物播种面积和叶面积指数. *中国科学: 地球科学*, 2010, 40(12): 1725-1732.]
- [31] Wang L W, Wei Y X, Niu Z. Spatial scaling of net primary productivity model based on remote sensing. *Journal of Remote Sensing*, 2010, 14(6): 1074-1089.
- [32] Xu Zhiying, Hu Yunfeng, Liu Yue et al. A review on the accuracy analysis of spatial scaling data. *Progress in Geography*, 2012, 31(12): 1574-1582. [徐芝英, 胡云峰, 刘越 等. 空间尺度转换数据精度评价的准则和方法. *地理科学进展*, 2012, 31(12): 1574-1582.]
- [33] Li X, Cheng G D, Liu S M et al. Heihe Watershed allied telemetry experimental research (HiWATER): scientific objectives and experimental design. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013. Advance online publication, doi: <http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00154>.

Prospects on future developments of quantitative remote sensing

LI Xiaowen¹, WANG Yiting^{1,2}

(1. *State Key Laboratory of Remote Sensing Science, Jointly Sponsored by Beijing Normal University and Institute of Remote Sensing Applications of CAS, Beijing 100875, China;*
2. *National Marine Data and Information Service, Tianjin 300171, China*)

Abstract: With regard to the national needs and basic research, several critical issues should be addressed in quantitative remote sensing: inefficient use of mass remote sensing data, inadequate universality and systematicness of quantitative remote sensing research, and limits in remote sensing applications. Therefore, Remote Sensing Science (RSS) research subjects need to be integrated with other disciplines in order to advance our understanding of RSS. In the authors' opinion, due to the heterogeneity of the geo-surface, generalization and modeling on the basis of experimental data, as opposed to individual interpretation of a specific location, could be the key for the future research. Combining "a top-down deduction method" with "a bottom-up induction method" in integrative physical geography in China, we want to build a methodological framework to resolve the central issues of RSS, for instance, the "scale effect", and to create several open platforms (such as data, inversion and computer simulation), and to bring together experts from different disciplines.

Key words: quantitative remote sensing; scale effect; computer simulation